Pesquisa Operacional 1

Aula 5 – Modelagem Matemática

Monitoria

João Vitor Batista Pennacchi

Horários:

- Ter: 20:20 às 22:00
- Qui: 20:20 às 22:00

Link

- https://meet.google.com/rjn-tffv-igf

Exemplo 1

Felipe é coordenador de marketing dos Correios, e precisa planejar a produção de dois tipos de cartões para o dia das crianças: Alegria dos Avós; e Orgulho dos Pais. Ambos os cartões são produzidos em lotes de 1.000 unidades, e Felipe calculou a contribuição ao lucro de cada tipo de cartão:

- Alegria dos Avós: Lucro de R$ 6.000 a cada 1.000 unidades.
- Orgulho dos Pais: Lucro de R$ 3.000 a cada 1.000 unidades.

Cada cartão utiliza as seguintes quantidades de papel especial.

- Alegria dos Avós: 2 resmas a cada 1.000 unidades.
- Orgulho dos Pais: 4 resmas a cada 1.000 unidades.

Exemplo 1

Para atender a demanda, o suprimento de papel especial está limitado a 320 resmas.

A máquina franqueadora também é utilizada por outros produtos, sendo que existem 180 horas disponíveis até o prazo final de fabricação. A necessidade dos cartões nesta máquina é de:

- Alegria dos Avós: 3h cada 1.000 unidades.
- Orgulho dos Pais: 1h cada 1.000 unidades.

Uma limitação adicional é que cada cartão Alegria dos Avós precisa de 2 cromos especiais que são importados. A empresa possui 100 mil cromos disponíveis, e não existe tempo hábil para outra importação.

Formule um modelo que ajude Felipe decidir a produção de cada cartão de forma a otimizar o lucro final.

Exemplo 2

O planejador de uma linha aérea que voa para 4 cidades (A, B, C e D), a partir de sua base em Recife, possui 10 jatos grandes (B707), 15 propulsores (Turbofan) e 2 jatos pequenos (DC9). Assumindo condições de vôo e número de passageiros constante, os dados disponíveis estão na tabela a seguir:

Elabore as restrições considerando que:

- A cidade D deve ser atendida 2 vezes diariamente;
- As demais cidades devem ser atendidas 4 vezes ao dia;
- Assuma que cada avião pode voar, no máximo, 18 h/dia.

Formule o problema considerando os seguintes objetivos:

- Minimizar os custos;
- Maximizar os lucros;
- Minimizar o tempo de vôo.

Exemplo 2

	Cidade	Custo	Lucro	Tempo (h)
B707	A	6.000	5.000	1
	B	7.000	7.000	2
	C	8.000	10.000	5
	D	10.000	18.000	10
Turbofan	A	1.000	3.000	2
	B	2.000	4.000	4
	C	4.000	6.000	8
	D	-	-	20
DC9	A	2.000	4.000	1
	B	3.500	5.500	2
	C	6.000	8.000	6
	D	10.000	14.000	12

Exemplo 3

Uma refinaria de petróleo compra o óleo tipo 1 por R$ 2.400,00 o barril e o óleo tipo 2 por R$ 1.500,00 o barril. O óleo tipo 1 produz 80% de gasolina, 5% de querosene, 10% de óleo combustível e 5% de resíduo. O óleo tipo 2 produz nas porcentagens 44, 10, 36 e 10. Os preços de venda da gasolina, do querosene, do óleo combustível e do resíduo são, respectivamente, por barril, R$ 3.600, R$ 2.400, R$ 2.100 e R$ 1.000. A produção diária máxima possível da gasolina é 24.000 barris, do querosene é 2.000 e do óleo combustível é 6.000. O custo de processamento de um barril do óleo tipo 1 é R$ 150,00 e do óleo tipo 2 é R$ 200,00. Formule o modelo de PL para decidir quanto de cada óleo a refinaria deve comprar para maximizar o lucro líquido total.

Exemplo 4

Uma empresa que administra um parque de diversões precisa alocar seus funcionários segundo os planos possíveis de jornadas de trabalho semanal. Cada funcionário trabalha 5 dias seguidos e folga 2. Os 7 planos possíveis e as demandas diárias estão na tabela. Construa um modelo matemático para auxiliar na decisão de quantos funcionários devem trabalhar em cada plano, satisfazendo a demanda e minimizando o número total de funcionários.

Exemplo 4

Planos	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
1	-	-	1	1	1	1	1
2	1	-	-	1	1	1	1
3	1	1	-	-	1	1	1
4	1	1	1	-	-	1	1
5	1	1	1	1	-	-	1
6	1	1	1	1	1	-	-
7	-	1	1	1	1	1	-
Demanda	18	12	12	14	16	16	18

Exemplo 5

O gerente de uma carteira precisa decidir quanto investir em cada um dos seguintes investimentos. Ele vai formular um problema de PL para ajudar a determinar o melhor portfólio de investimento. Deve, no entanto, se sujeitar às seguintes definições feitas pelo seu director:

1. O valor atual da carteira é de R$ 100.000,00;
2. Ao menos 50% deve ser investido em ativos de curto prazo;
3. Não mais que 30% podem ser investidos em ativos de alto risco;
4. Ao menos 25% devem ser investido em ativos isentos de taxação;
5. O rendimento dos ativos isentos deve ser ao menos um quarto do rendimento total.

Exemplo 5

Ativos	Retorno	Prazo	Risco	Taxação
A	8%	Longo	Alto	Sim
B	9%	Curto	Baixo	Isento
C	9%	Longo	Alto	Isento
D	10%	Curto	Baixo	Isento
E	9%	Curto	Alto	Sim